

AI Bot — System Architecture

Архитектура системы
интеллектуального бота
DOC-01 / v1.0 / Backend Architecture
Package

1. Назначение системы

Система представляет собой многослойный AI-бот для beauty/wellness-салонов, выполняющий три основные роли:

- AI-консультант по услугам салона — подбор, объяснение, продажа
- AI-администратор — запись, перенос, отмена, уведомления
- AI-диетолог / wellness-помощник — food scanner, water tracker, retention

✂ Ключевой принцип: LLM **думает и формирует намерение**, backend **выполняет действие**. Модель никогда не создаёт запись «текстом» — она вызывает tool.

2. Архитектурные слои

Система состоит из 6 вертикальных слоёв:

Слой	Компонент	Ответственность
L0 — Interface	Мессенджер / Сайт / Приложение	Точка входа клиента (MAX Messenger, Web, App)
L1 — Gateway	Bot API Gateway	Авторизация, rate limiting, роутинг входящих сообщений
L2 — Orchestrator	Conversation Orchestrator	Главный мозг: управляет жизненным циклом диалога
L3 — Routing	Intent Router	Классификация намерения, выбор Skill, оценка риска
L4 — Skills	Skill Layer (6 навыков)	Специализированные обработчики по типу запроса
L5 — Tools	Tools Layer	Реальные действия: RAG, Booking API, CRM, Notifications
L6 — Storage	Storage Layer	PostgreSQL, Redis, VectorDB, Logs

3. Conversation Orchestrator

Центральный компонент системы. Управляет каждым входящим сообщением по фиксированному пайплайну:

1. Получить сообщение + загрузить контекст диалога из Redis
2. Передать в Intent Router → получить intent + confidence + skill + risk_level
3. Проверить Safety Layer (если risk_level ≥ medium)
4. Запустить выбранный Skill
5. Skill вызывает нужные Tools (RAG, Booking API, CRM...)
6. Сформировать ответ

- 7. Обновить диалоговую память (Redis)
- 8. Обновить клиентскую память (PostgreSQL)
- 9. Залогировать событие → Analytics Service
- 10. Отправить ответ клиенту

3.1 Структура входного контекста

```
ConversationContext { message_id: string user_id: string channel: "telegram" | "whatsapp" | "web" text:
string media?: { type: "image" | "voice", url: string } dialog_history: Message[5] // последние 5 сообщений
client_profile: ClientProfile // из PostgreSQL current_intent?: IntentResult // если уже определён
session_state: SessionState // из Redis }
```

3.2 Статусы диалога

Статус	Описание
IDLE	Новый диалог, нет активного сценария
CONSULTING	Идёт консультация по услуге
BOOKING_FLOW	Процесс создания записи (сбор данных)
AWAITING_CONFIRMATION	Ожидание подтверждения от клиента
FOOD_LOGGING	Клиент отправляет фото еды
HUMAN_HANDOFF	Передано человеку, бот молчит
ESCALATED	Выявлен риск, ожидает решения администратора

4. Intent Router

Intent Router — модуль классификации. Принимает текст + контекст, возвращает структурированный результат:

```
IntentResult { intent: IntentType // тип намерения confidence: float // 0.0-1.0 skill: SkillName // какой
навык запустить risk_level: "low"|"medium"|"high" needs_human: boolean extracted_params:
Record<string, any> // извлечённые сущности }
```

4.1 Типы намерений (Intent Types)

Intent	Skill	Risk
service_question	salon_consultant	low
service_selection	salon_consultant	low
price_question	salon_consultant	low
booking_create	booking_admin	low
booking_reschedule	booking_admin	low
booking_cancel	booking_admin	low
contraindication_check	salon_consultant	medium-high

food_scan	nutrition	low
water_log	nutrition	low
complaint	human_handoff	high
discount_request	sales	low
human_request	human_handoff	medium
unknown	faq → human_handoff	medium

5. Skills Layer

Каждый Skill — изолированный модуль с собственным системным промптом, набором разрешённых Tools и логикой ответа.

5.1 Salon Consultant Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
- Подбор и объяснение услуги - Ожидаемый результат, подготовка, уход - Проверка противопоказаний через Safety Layer - Продажа курса / абонеента	- search_knowledge_base() - get_service_info() - get_service_price()

5.2 Booking Admin Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
- Проверка свободных слотов - Подбор мастера по предпочтениям клиента - Создание, перенос, отмена записи - Отправка подтверждений и напоминаний	- check_available_slots() - create_booking() - reschedule_booking() - cancel_booking() - send_notification()

5.3 Nutrition Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
- Распознавание еды по фото - Расчёт КБЖУ - Водный баланс — логирование и нуджи - Мягкие wellness-рекомендации (не медицина)	- save_food_log() - save_water_log() - get_client_profile()

5.4 Sales Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
- Дожим до записи после консультации - Предложение курса / абонеента - Реактивация клиентов после паузы - Работа с возражениями (мягко, без давления)	- get_client_profile() - search_knowledge_base() - create_admin_task()

5.5 FAQ Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
- Ответы на типовые вопросы о салоне - Цены, расписание, адрес, правила	- search_knowledge_base() - get_service_info()

5.6 Human Handoff Skill

Ответственность	Разрешённые Tools
-----------------	-------------------

• Передача диалога администратору • Сохранение контекста для оператора • Уведомление администратора • Переход в статус HUMAN_HANDOFF	• create_admin_task() • handoff_to_human() • send_notification()
--	--

6. Архитектура памяти

Тип памяти	Хранилище	TTL / Политика	Что хранится
Диалоговая	Redis	24 часа	Контекст текущей сессии, последние 5–10 сообщений, те...
Клиентская	PostgreSQL	Постоянно	Профиль, предпочтения по времени, любимые услуги, про...
Поведенческая	PostgreSQL	Постоянно	История записей, food logs, water logs, streak, этап курса, д...
Векторная	VectorDB (Qdrant)	До обновления ба...	Эмбединги базы знаний для RAG-поиска

7. Safety Layer

Safety Layer — отдельный проверочный модуль, выполняющийся ДО финального ответа при `risk_level ≥ medium`. Гарантирует, что бот не нарушает медицинские ограничения.

risk_level	Условие	Действие
low	Обычный запрос, нет медицинских тем	Отвечаем напрямую
medium	Упомянуты состояния (варикоз, беременность, диабет)	Уточняем детали, даём осторожный ответ
high	Боль, воспаление, онкология, жалоба, кожное заболевание	Передать администратору / рекомендуем врачу

❑ **Бот никогда не говорит:** «Вы похудеете на X кг», «Мы вылечим», «Гарантируем результат», «Это лечит...», не ставит диагнозы, не назначает лечение.